Packet Tracer - Configuration OSPFv2 point à point à zone unique

Table d'adressage

Appareil	Interface	Adresse IP	Masque de sous-réseau
R1	G0/0/0	192.168.10.1	/24
	S0/1/0	10.1.1.1	/30
	S0/1/1	10.1.1.5	/30
R2	G0/0/0	192.168.20.1	/24
	S0/1/0	10.1.1.2	/30
	S0/1/1	10.1.1.9	/30
R3	G0/0/0	192.168.30.1	/24
	S0/1/0	10.1.1.10	/30
	S0/1/1	10.1.1.6	/30
PC1	Carte réseau	192.168.10.10	/24
PC2	Carte réseau	192.168.20.10	/24
PC3	Carte réseau	192.168.30.10	/24

Objectifs

Partie 1 : Configurer les ID du routeur.

Partie 2 : Configurer les réseaux pour le routage OSPF.

Partie 3 : Configuration des interfaces passives.

Partie 4 : Vérifier la configuration OSPF.

Contexte

Dans cette activité, vous allez activer le routage OSPF à l'aide d'instructions réseau et de masques génériques, configurer le routage OSPF sur les interfaces et utiliser les masques quad-zéro des instructions réseau. En outre, vous allez configurer des ID de routeur explicites et des interfaces passives.

Instructions

Partie 1 : Configurer un ID de routeur

a. Démarrez le processus de routage OSPF sur les trois routeurs. Utilisez le processus ID **10**.

```
Router(config)# router ospf process-id
```

b. Utilisez la commande router-id pour définir les ID OSPF des trois routeurs comme suit

- R1: **1.1.1.1**

© 2013 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

- R2: **2.2.2.2**
- R3: **3.3.3.3**

Utilisez la commande suivante :

```
Router(config-router)# router-id rid
```

Partie 2 : Configurer les réseaux pour le routage OSPF

Étape 1: Configurer les réseaux pour le routage OSPF en utilisant des commandes réseau et des masques de joker.

Combien d'instructions sont nécessaires pour configurer OSPF pour router tous les réseaux connectés au routeur R1 ?

Le réseau local connecté au routeur R1 a un masque /24. Quel est l'équivalent de ce masque dans la représentation décimale pointillée ?

Soustrayez le masque de sous-réseau décimal en pointillé de 255.255.255.255. Quel est le résultat ?

Quel est l'équivalent décimal en pointillés du masque de sous-réseau /30 ?

Soustrayez la représentation décimale pointillée du masque /30 de 255.255.255.255. Quel est le résultat ?

a. Configurez le processus de routage sur R1 avec les instructions réseau et les masques génériques nécessaires pour activer le routage OSPF pour tous les réseaux connectés. Les valeurs d'instruction réseau doivent être les adresses réseau ou sous-réseau des réseaux configurés.

```
Router(config-router)# network network-address wildcard-mask area area-id
```

b. Vérifiez que OSPF a été configuré correctement en affichant la configuration en cours d'exécution. Si vous trouvez une erreur, supprimez l'instruction réseau à l'aide de la commande **no** et reconfigurez-la.

Étape 2: Configurez les réseaux pour le routage OSPF à l'aide d'adresses IP d'interface et de masques quad-zéro.

Sur le routeur R2, configurez OSPF à l'aide de commandes réseau avec les adresses IP des interfaces et les masques quad-zéro. La syntaxe de la commande network est la même que celle utilisée ci-dessus.

Étape 3: Configurer le routage OSPF sur les interfaces de routeur

Sur le routeur R3, configurez les interfaces requises avec OSPF.

Quelles interfaces sur R3 doivent être configurées avec OSPF ?

Configurez chaque interface à l'aide de la syntaxe de commande ci-dessous :

```
Router(config-if)# ip ospf process-id area area-id
```

© 2013 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

Partie 3 : Configurer des interfaces passives

OSPF enverra son trafic de protocole à partir de toutes les interfaces qui participent au processus OSPF. Sur les liens qui ne sont pas configurés vers d'autres réseaux, tels que les réseaux locaux, ce trafic inutile consomme des ressources. La commande passive-interface empêchera le processus OSPF d'envoyer un trafic de protocole de routage inutile sur les interfaces LAN.

Quelles interfaces sur R1, R2 et R3 sont des interfaces LAN ?

Configurez le processus OSPF sur chacun des trois routeurs à l'aide de la commande **passive interface** .

```
Router(config-router)# passive-interface interface
```

Partie 4 : Vérifier la configuration OSPF

Utilisez les commandes **show** pour vérifier la configuration réseau et de l'interface passive du processus OSPF sur chaque routeur.

© 2013 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco